Лабораторная работа
Метод множителей Лагранжа

Дисциплина: Методы оптимизации

Ф.И.О.: Артемов Илья Витальевич

Поток: 1.1

Вариант задания: 2

1. Постановка задачи

Найти условные минимум и максимум функции $f(x, y) = xy$ при ограничении $x^2 + y^2 = 8$, где $x, y \in \mathbb{R}$. Это вариант 2 из раздела "Свой вариант" файла `lagrange-lecture.html`.

Требуется пройти шаги ручного решения с пары: проверить непустоту допустимого множества и регулярность ограничения, составить функцию Лагранжа с плюсом перед множителем, выписать полную систему и найти все действительные решения. Каждую точку нужно подставить в ограничение и целевую функцию, определить характер экстремума и отдельно обосновать глобальность.

Решение проверяется программой на Python с библиотекой SymPy. Программа сама дифференцирует функцию Лагранжа, составляет систему и печатает все корни, невязку ограничения и значение f. Ручной и программный ответы сопоставляются рядом в итоговой таблице.

2. Ход решения

Шаг 1. Функция, ограничение и допустимое множество

Запишем цель и ограничение с нулём справа:

$$f(x, y) = xy, \qquad h(x, y) = x^2 + y^2 - 8 = 0.$$

Допустимое множество - окружность радиуса $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ с центром в начале координат. Оно непусто: например, точка $(2\sqrt{2}; 0)$ удовлетворяет ограничению, так как $(2\sqrt{2})^2 + 0^2 - 8 = 0$.

Функции f и h являются многочленами и непрерывно дифференцируемы. Градиент ограничения:

$$\nabla h = (2x; 2y).$$

Он равен нулю только при $x = y = 0$, но эта точка не лежит на окружности. На всём допустимом множестве $\|\nabla h\|^2 = 4(x^2 + y^2) = 32 > 0$. Значит, все допустимые точки регулярны и метод Лагранжа применим.

Шаг 2. Число переменных и ограничений

Исходных переменных две: x и y, поэтому $n = 2$. Ограничение одно, $m = 1$. Вводим множитель λ и получаем три неизвестных: x, y, λ. Полная система должна содержать $n + m = 3$ уравнения.

Шаг 3. Функция Лагранжа

Перед множителем используем знак "плюс":

$$L(x, y, \lambda) = f + \lambda h = xy + \lambda(x^2 + y^2 - 8).$$

После раскрытия скобок $L = xy + \lambda x^2 + \lambda y^2 - 8\lambda$.

Шаг 4. Частные производные по переменным

При вычислении производной по x переменные y и λ считаем постоянными. Из xy получаем y, из λx^2 получаем $2\lambda x$. Аналогично вычисляем производную по y:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = y + 2\lambda x, \qquad \frac{\partial L}{\partial y} = x + 2\lambda y.$$

Градиент целевой функции $\nabla f = (y; x)$.

Шаг 5. Условия стационарности

Приравниваем производные по x и y к нулю:

$$y + 2\lambda x = 0, \qquad x + 2\lambda y = 0.$$

Это покоординатная запись условия $\nabla f + \lambda \nabla h = 0$. К этим двум уравнениям нужно добавить ограничение $h = 0$. Решения полной системы дают допустимые стационарные точки, а их характер проверяется отдельно.

Шаг 6. Ограничение и полная система

Производная по множителю возвращает ограничение:

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = x^2 + y^2 - 8.$$

Получаем три уравнения для трёх неизвестных:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial x} = y + 2\lambda x = 0, \\ \dfrac{\partial L}{\partial y} = x + 2\lambda y = 0, \\ \dfrac{\partial L}{\partial \lambda} = x^2 + y^2 - 8 = 0. \end{cases}$$

Шаг 7. Все действительные решения системы

Сначала проверим нулевые координаты. При $x = 0$ из первого уравнения следует $y = 0$, но тогда ограничение даёт $0 = 8$. Поэтому $x \neq 0$. Аналогично при $y = 0$ из второго уравнения

получилось бы $x = 0$, так что $y \neq 0$.

Умножим первое уравнение на y, а второе на x:

$$y^2 + 2\lambda xy = 0, \qquad x^2 + 2\lambda xy = 0.$$

Вычитая второе из первого, исключаем множитель:

$$y^2 - x^2 = 0, \qquad (y - x)(y + x) = 0.$$

Рассмотрим обе возможности.

Случай 1: $y = x$**.** Подставим в ограничение: $2x^2 = 8$, откуда $x = \pm 2$. Из первого уравнения $x + 2\lambda x = x(1 + 2\lambda) = 0$. Так как $x \neq 0$, то $\lambda = -\frac{1}{2}$. При этих y и λ второе уравнение также выполнено: $x + 2\lambda y = x - x = 0$. Получаем два решения $(x; y; \lambda)$:

$$\left(-2; -2; -\frac{1}{2}\right), \qquad \left(2; 2; -\frac{1}{2}\right).$$

Случай 2: $y = -x$**.** Ограничение снова даёт $2x^2 = 8$, $x = \pm 2$. Из первого уравнения $-x + 2\lambda x = x(-1 + 2\lambda) = 0$, поэтому $\lambda = \frac{1}{2}$. Второе уравнение также выполнено: $x + 2\lambda y = x - x = 0$. Получаем ещё два решения $(x; y; \lambda)$:

$$\left(-2; 2; \frac{1}{2}\right), \qquad \left(2; -2; \frac{1}{2}\right).$$

Все случаи рассмотрены: нулевые координаты невозможны, а равенство $y^2 = x^2$ даёт только две разобранные ветви. Найдены все четыре действительных решения; при указанных множителях они удовлетворяют первым двум уравнениям системы.

Шаг 8. Проверка ограничения

Подставим каждую точку в исходное ограничение:

$$\begin{aligned} h(-2; -2) &= (-2)^2 + (-2)^2 - 8 = 4 + 4 - 8 = 0, \\ h(2; 2) &= 2^2 + 2^2 - 8 = 4 + 4 - 8 = 0, \\ h(-2; 2) &= (-2)^2 + 2^2 - 8 = 4 + 4 - 8 = 0, \\ h(2; -2) &= 2^2 + (-2)^2 - 8 = 4 + 4 - 8 = 0. \end{aligned}$$

Все четыре точки допустимы. Невязка ограничения в каждой равна нулю.

Шаг 9. Характер точек и глобальность

Допустимое множество непусто, замкнуто и ограничено, то есть компактно. Функция $f = xy$ непрерывна, поэтому по теореме Вейерштрасса на окружности существуют глобальные минимум и максимум.

В шаге 1 проверено, что все точки окружности регулярны. Поэтому в каждой точке глобального экстремума выполняются необходимые условия Лагранжа. В шаге 7 найдены все действитель-

ные решения полной системы, следовательно, все точки глобального минимума и максимума находятся среди четырёх полученных кандидатов.

Сравним значения функции во всех этих точках (подстановка приведена в шаге 10):

$$f(-2;-2) = f(2;2) = 4, \qquad f(-2;2) = f(2;-2) = -4.$$

Наибольшее из найденных значений равно 4, наименьшее равно -4. Значит,

$$f_{\max} = 4, \qquad f_{\min} = -4.$$

Точки $(-2;-2)$ и $(2;2)$ дают глобальный максимум, точки $(-2;2)$ и $(2;-2)$ дают глобальный минимум. Таким образом, полнота набора кандидатов установлена при решении системы, существование экстремумов - по теореме Вейерштрасса, а их значения определены сравнением значений функции во всех кандидатах.

Шаг 10. Значения целевой функции

Подставим координаты каждой точки именно в исходную функцию $f = xy$:

$$\begin{aligned} f(-2;-2) &= (-2)\cdot(-2) = 4, \\ f(2;2) &= 2\cdot 2 = 4, \\ f(-2;2) &= (-2)\cdot 2 = -4, \\ f(2;-2) &= 2\cdot(-2) = -4. \end{aligned}$$

Значения множителя и функции различаются: на максимуме $\lambda = -\frac{1}{2}$, $f = 4$; на минимуме $\lambda = \frac{1}{2}$, $f = -4$.

Шаг 11. Смысл результата

При фиксированной сумме квадратов $x^2 + y^2 = 8$ крайние значения произведения достигаются при равных модулях координат, $|x| = |y| = 2$. Среди этих точек одинаковые знаки координат дают максимум 4, противоположные - минимум -4.

Например, в точке $(2;2)$ градиенты равны $\nabla f = (2;2)$ и $\nabla h = (4;4)$. Множитель $\lambda = -\frac{1}{2}$ даёт $\lambda\nabla h = (-2;-2)$, поэтому $\nabla f + \lambda\nabla h = 0$. Геометрически линия уровня $xy = 4$ касается окружности в точках максимума; линия уровня $xy = -4$ касается её в точках минимума.

Шаг 12. Программа

Программа `lagrange.py` проверяет решение с помощью символьного солвера SymPy. Исходные данные в коде - функции f, h и формула $L = f + \lambda h$. Все три производные вычисляются через `sp.diff`, а полная система решается через `sp.solve`. Для каждого корня программа подставляет решение в h и f и печатает результат.

Исходный код программы.

```
#!/usr/bin/env python3
import sympy as sp


def main():
    x, y, lam = sp.symbols("x y lam", real=True)
    f = x*y
    h = x**2 + y**2 - 8
    L = f + lam*h
    unknowns = (x, y, lam)
    equations = [sp.diff(L, v) for v in unknowns]

    print("Вариант 2")
    print(f"f = {f}")
    print(f"h = {h} = 0")
    print(f"grad h = {[sp.diff(h, v) for v in (x, y)]}")
    print(f"L = {L}")
    print("Система:")
    for v, equation in zip(unknowns, equations):
        print(f"dL/d{v} = {equation} = 0")

    solutions = sp.solve(equations, unknowns, dict=True)
    print(f"Число действительных решений: {len(solutions)}")
    for i, solution in enumerate(solutions, 1):
        coordinates = ", ".join(f"{v} = {solution[v]}" for v in unknowns)
        residual = sp.simplify(h.subs(solution))
        value = sp.simplify(f.subs(solution))
        print(f"{i}) {coordinates}; h = {residual}; f = {value}")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Вывод программы.

```
Вариант 2
f = x*y
h = x**2 + y**2 - 8 = 0
grad h = [2*x, 2*y]
L = lam*(x**2 + y**2 - 8) + x*y
Система:
dL/dx = 2*lam*x + y = 0
dL/dy = 2*lam*y + x = 0
dL/dlam = x**2 + y**2 - 8 = 0
Число действительных решений: 4
1) x = -2, y = -2, lam = -1/2; h = 0; f = 4
2) x = 2, y = 2, lam = -1/2; h = 0; f = 4
3) x = -2, y = 2, lam = 1/2; h = 0; f = -4
4) x = 2, y = -2, lam = 1/2; h = 0; f = -4
```

Программа нашла те же четыре решения. Во всех точках невязка $h = 0$.

Шаг 13. Сопоставление результатов и ответ

В таблице 1 ручной и программный результаты стоят рядом. В каждой тройке указаны x, y и λ; столбец h содержит невязку ограничения.

Таблица 1: Ручное решение и проверка SymPy

	Ручное решение			SymPy		
№	$(x; y; \lambda)$	h	f	$(x; y; \lambda)$	h	f
1	$\left(-2; -2; -\frac{1}{2}\right)$	0	4	$\left(-2; -2; -\frac{1}{2}\right)$	0	4
2	$\left(2; 2; -\frac{1}{2}\right)$	0	4	$\left(2; 2; -\frac{1}{2}\right)$	0	4
3	$\left(-2; 2; \frac{1}{2}\right)$	0	-4	$\left(-2; 2; \frac{1}{2}\right)$	0	-4
4	$\left(2; -2; \frac{1}{2}\right)$	0	-4	$\left(2; -2; \frac{1}{2}\right)$	0	-4

Итоговый ответ:

$$\boxed{f_{\max} = 4 \text{ в точках } (-2; -2),\ (2; 2), \quad \lambda = -\frac{1}{2},}$$

$$\boxed{f_{\min} = -4 \text{ в точках } (-2; 2),\ (2; -2), \quad \lambda = \frac{1}{2}.}$$

Оба экстремума глобальные. Ручной расчёт и программа дали одинаковые точки, множители, невязки и значения функции.

3. Рефлективный вывод

Что оказалось полезным. Метод позволил свести поиск экстремумов на окружности к трём уравнениям. Получились четыре стационарные точки: две дают максимум 4, две - минимум -4. Программная проверка подтвердила ручной расчёт, а нулевые невязки показали, что все точки удовлетворяют ограничению.

Трудности и как они преодолевались.

1. При исключении множителя важно не потерять решения. Поэтому я сначала проверил нулевые координаты, затем рассмотрел обе ветви $y = x$ и $y = -x$ и оба знака x в каждой ветви.

2. Глобальность требует отдельного обоснования. Непустота и компактность окружности вместе с непрерывностью f гарантируют существование минимума и максимума. Регулярность ограничения и полное решение системы позволяют определить их сравнением значений в четырёх кандидатах.